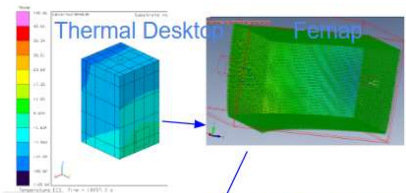
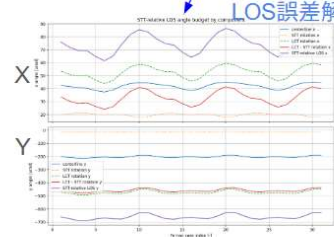
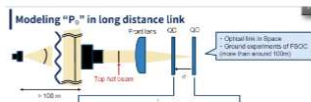


2026xxxx_Bi-weekly progress report

Takamoto

Research:

- Feedforward and Adaptive Correction of Time-Varying Thermal Bias for Coarse Acquisition in Optical Communication Systems
 - ICSO accepted this research as oral presentation
 - 現状:
 - ICSOに向けてスライドを作成中
 - 全体輪講・五十里先生・望月さんとの議論を経て、修論に向けて追加したい内容を検討中
 - 昨日五十里先生、望月さんとそれぞれ対面で議論した
 - 望月さんの熱ひずみの研究との棲み分けとしては、「FF制御」⇔「光通信」の軸というよりは、「経験的=機械学習的なモデル」⇔「物理的なモデル」という軸になりそう
 - 今の軽量モデルの形 ($\theta = a \cdot \Delta T + b$) という形をもう少し一般的な形に拡張出来たら嬉しい
 - そのためには、今の簡易な衛星箱型モデルだけでなく、詳細な構造を含む複雑な衛星モデルに対しても解析をすべき
 - また、STTとLCTの配置に関しても、今の反対面の配置だけでなく隣接面になった場合にどのような式になるか、等の検証が必要。
- 
- LOS誤差解析
- 
- Modeling "P₂" in long distance link
- 
- 光通信に特有起因のLOS誤差を考えられていない
 - 例えば、今のLCTはBodyで振るのか、ジンバルで振るのか 決まっていない
 - この両者で、発生する熱ひずみもそうだし、スキャンするときに発生する誤差・擾乱も変わってきそう
 - ファイバの構成とか？
 - やはり軌道上でモデルを補正・更新するシステムは必要そう
 - 今のシステムだと、地上で出した係数a,bを完全に信用するしかなくなるので、地上でのシミュレーションがどれくらい正確かに依存してしまう
 - そこで課題になるのは、軌道予測誤差と熱ひずみの誤差をどう分けるか
 - 草野さん→最近の光通信衛星（というかCube satでさえ）はだいたいGPS付いている
 - →TLEはさすがに誤差を載せ過ぎで、もう少し軌道予測誤差は少なくとも良いと思う（GNSS搭載を仮定するとかで）
 - 実際、最近の光通信衛星ではほとんど軌道予測誤差を気にしていないとの声が現場から出ているとのこと
 - オーダーが小さい。誤差は数m。
 - 光通信衛星が行うパスの回数ってどれくらい？
 - 高嶋さん→対地上か対衛星かにもよるが、4周回に1回とか1周回に1回とかそれくらい？
 - 衛星の
 - パス（スキャン）の中で情報を得るためには、例えばスキャン中に相手衛星（相手が地上では大気擾乱があって難しい）が光の強度を測って自衛星に強度をFBするとかで、自分の衛星のLCTの向きを伝える、とかありそうだけど、
 - そのためには、通常の通信光ではなくビーコン光を載せる必要がある（初期捕捉のスキャン中でも光が届く必要があるの）
 - **ので、事後的にFBするためには、光通信コンポの中身をもう少し詳しく設定して議論する必要がある**そう

非常に良いFBが得られた。また光RGの人と議論したい。